



DuocUC[®] INFORMÁTICA Y
TELECOMUNICACIONES



Plan y Ejecución de Pruebas
Estructuradas y Desestructuradas

Validación Técnica Android & Spring Boot

SIS-Control

Plan y Ejecución de Pruebas: Sistema SIS-Control

Validación de Arquitectura Android y Backend Spring Boot para Control de Rondas de Seguridad



Taller Aplicado de Programación (TPY1101) - Sección 004V
Integrantes: Benjamin Burgos, Freddy Sepúlveda, David Trureo
Docente: Félix Cifuentes Cid
Fecha: 15 de junio de 2026

10 Mbps

2.88

18.50 Mps

Índice de la presentación

01 Contexto y arquitectura

02 Plan de Pruebas y Criterios de Aceptación

03 Pruebas realizadas

04 Síntesis QA

05 Mejoras Aplicadas a Partir del Plan de Pruebas

06 Conclusión

A black and white photograph of a man in a suit standing in a modern office, holding a tablet and smiling. The office has glass walls and modern furniture. A blue square is in the top right corner.

01

Contexto

[CONTEXTO] Ingeniería y Aseguramiento de Calidad SIS-Control

SYS-INIT

SIS-Control:
Solución integral para la trazabilidad y seguridad en rondas operativas.

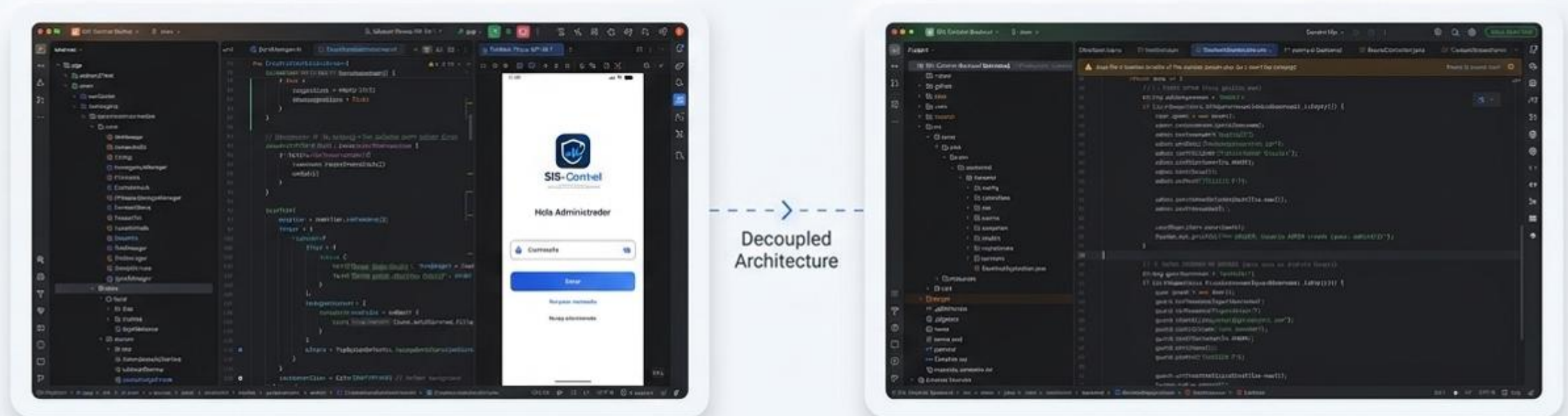
Validación empírica mediante la ejecución de un plan de pruebas estructurado y exploratorio.

Foco de ingeniería: Tolerancia a fallos, resiliencia de datos y seguridad estricta de accesos.



[ARQUITECTURA] Diseño Desacoplado y Ecosistema Tecnológico

ARCH-CORE



Implementación de una **arquitectura desacoplada**, separando dominios entre **Frontend (Kotlin)** y **Backend (Java/Spring Boot)**.



Construcción de **interfaces declarativas** mediante **Jetpack Compose** para optimizar la reactividad de la capa de presentación.



Estructuración basada en **dominio**, aislable para inyección de **dependencias** y **pruebas unitarias**.



A black and white photograph of a man and a woman in a modern office setting. The man, on the left, is wearing a light-colored button-down shirt and dark trousers. The woman, on the right, is wearing a dark blazer over a light-colored turtleneck. They are both looking at a tablet held by the man. The background shows office shelves with binders and other equipment, slightly out of focus. A blue square with the number '02' is overlaid on the left side of the image.

02

Plan de Pruebas y Criterios de Aceptación

Ejecución combinada de pruebas estructuradas (unitarias/integrales) y desestructuradas (exploratorias/estrés).



Validación de persistencia y consistencia relacional mediante consultas directas al motor MySQL.



Aplicación de una Matriz de Severidad estricta para la priorización y control de regresiones funcionales.

Plan de Pruebas, criterios y evidencias



ID	Prueba	Funcionalidad	Acción	Resultado esperado	Criterio de aceptación	Evidencia
INT-01	Integración	Login app → backend	Ingresar credenciales válidas desde la app	La app recibe respuesta válida y navega según rol	Respuesta exitosa del backend y acceso al panel correspondiente	Captura login / respuesta API
INT-03	Integración	Inicio de jornada	Iniciar jornada desde usuario guardia	Backend registra fecha, hora y usuario	Jornada creada correctamente en backend y base de datos	Captura endpoint iniciar jornada
FG-04	Funcional	Checkpoint NFC	Escanear tag NFC durante una ronda activa	Se registra el punto de control	Checkpoint asociado a la ronda sin duplicidad indebida	Captura registro NFC
VD-01	Validación	Campo email	Enviar email vacío en formulario de login	El sistema rechaza el dato inválido	Mensaje claro y controlado para el usuario	Captura validación de campo
SEG-01	Seguridad básica	Endpoint protegido	Intentar acceso sin autenticación	El sistema rechaza la solicitud	Acceso denegado sin exponer información técnica	Captura error controlado / API
PERF-01	Rendimiento	Login	Medir tiempo de respuesta en red local	Respuesta menor a 2 segundos	Flujo no presenta bloqueo visible	Evidencia de ejecución o respuesta
COMP-02	Compatibilidad	Dispositivo físico Android	Conectar app al backend por IP LAN	Comunicación estable entre app y servidor	App opera correctamente fuera del emulador	Captura app en dispositivo



03

**Pruebas
realizadas**

[QA AUTOMATIZADO] Cobertura Unitaria en Capa de Servicios

TEST-UNIT

Aislamiento de la lógica de negocio en Spring Boot utilizando frameworks de simulación (Mockito y JUnit).

Validación de algoritmos de autenticación y asignación de roles prescindiendo de latencia de red.

Confirmación de estabilidad (**Build Success**) en la batería de pruebas críticas del pipeline backend.

```
@ExtendWith(MockitoExtension.class)
class UserServiceTest {
    @Mock
    private UserRepository userRepository;
    @InjectMocks
    private UserService userService;

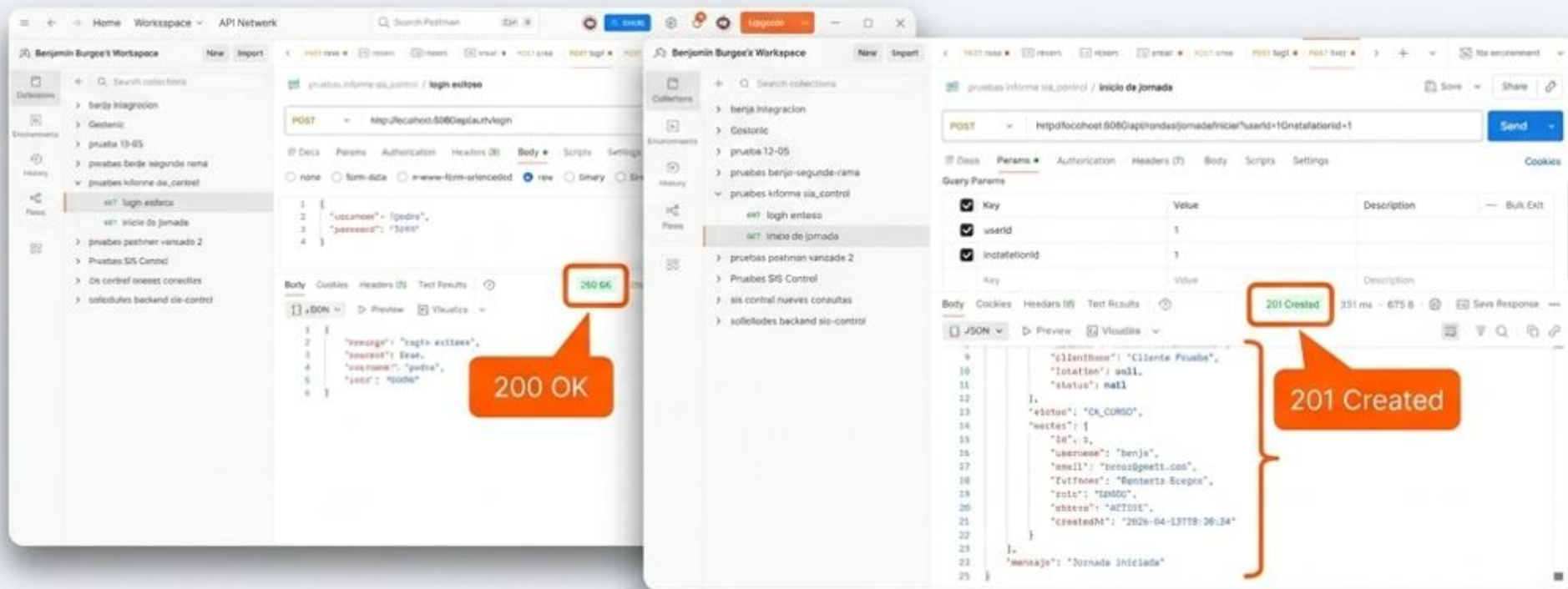
    @Test
    void login_debeRetornarUsuario_cuandoCredencialesSonCorrectas() {
        // Arrange
        User usuario = new User();
        usuario.setUsername(username: "admin");
        usuario.setEmail(email: "admin@siscontrol.com");
        usuario.setPassword(password: "admin123");
        usuario.setFullName(fullName: "Administrador del sistema");
        usuario.setRole(UserRole.ADMIN);
        usuario.setStatus(UserStatus.ACTIVE);

        when(userRepository.findByUsername(username: "admin"))
            .thenReturn(Optional.of(usuario));
    }
}

[INFO] Results:
[INFO] Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO]
[INFO] Total time: 5.267 s
[INFO] Finished at: 2026-06-12T4:01:39-04:00
[INFO]
```

[QA INTEGRACIÓN] Validación de Peticiones RESTful Asíncronas

TEST-API



Auditoría de endpoints mediante Postman, validando códigos de estado HTTP (200 OK y 201 Created).

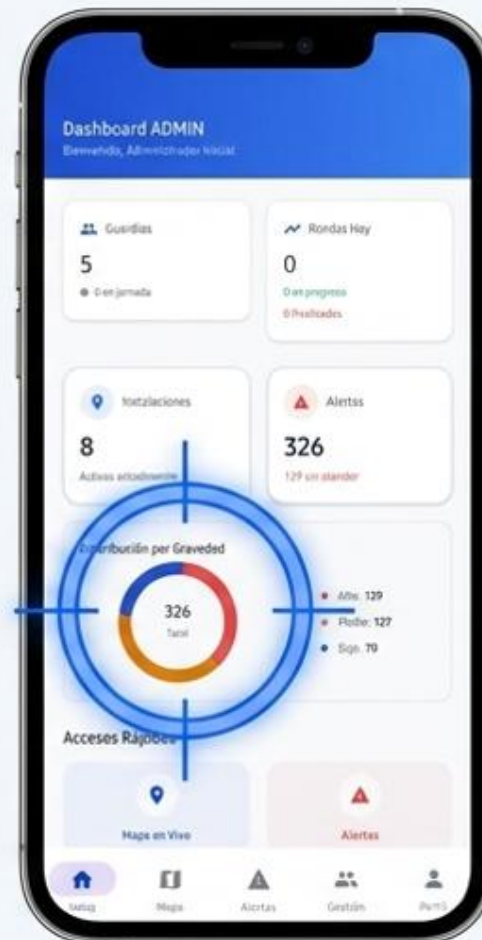
Inspección estructural de payloads JSON serializados para garantizar la integridad del contrato de datos.

Trazabilidad confirmada en flujos operativos críticos: Autenticación e Inicio de Jornada asíncrona.

[QA FUNCIONAL] Control de Roles y Dashboards Directivos

FUNC-ADMIN

Verificación de enrutamiento estricto en la presentación según el perfil de acceso (Administrador vs. Supervisor).



Renderizado en tiempo real de métricas operativas centralizadas (alertas sin atender, jornadas activas).

Ausencia comprobada de fugas de permisos entre roles (Validación de control de seguridad SEG-02).

[QA OPERACIONAL] Trazabilidad de la Jornada del Guardia

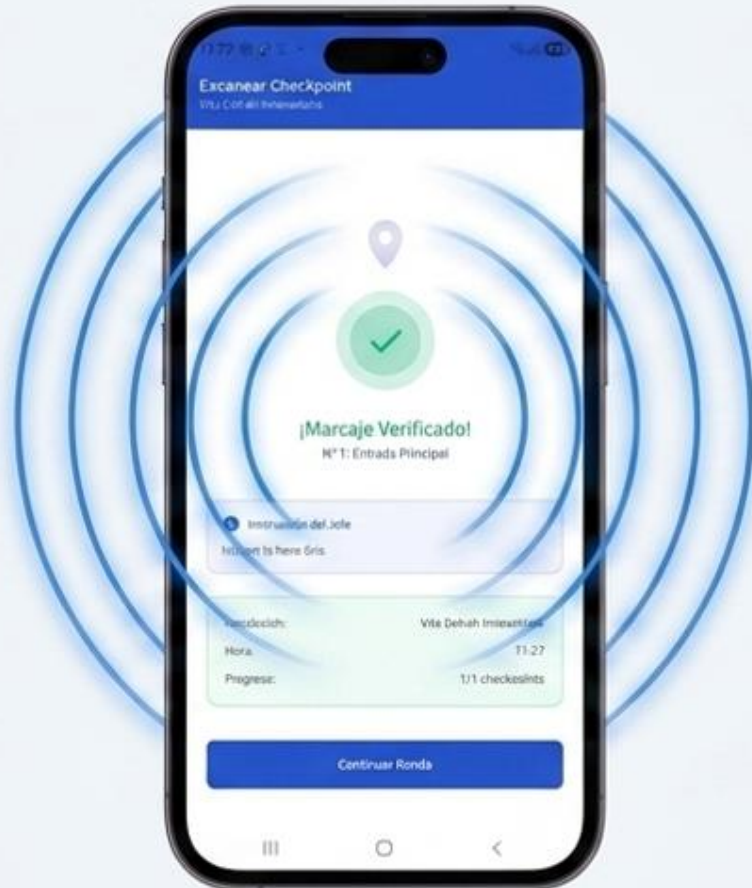
FUNC-GUARD

1. Certificación técnica del flujo vital operativo: Inicio, ejecución ininterrumpida y cierre seguro de jornada.
2. Interfaz optimizada para operación bajo estrés en terreno, minimizando la fricción cognitiva del usuario.
3. Integración y validación del Botón de Pánico como componente de seguridad de reactividad inmediata.



[QA HARDWARE] Identificación Periférica NFC

EXPL-HW



1

Interconexión exitosa entre la API nativa de hardware de Android y la lectura asíncrona de tags pasivos.

2

Validación de marcaje geolocalizado en tiempo real para asegurar la presencia física en el Checkpoint.

3

Manejo sistemático de excepciones en la capa de hardware ante dispositivos carentes de soporte físico NFC.

[QA SEGURIDAD] Intercepción y Manejo de Accesos Denegados

ERR-AUTH

Captura controlada de credenciales inválidas sin exposición de **trazas de código** (Stacktraces de Spring Boot).

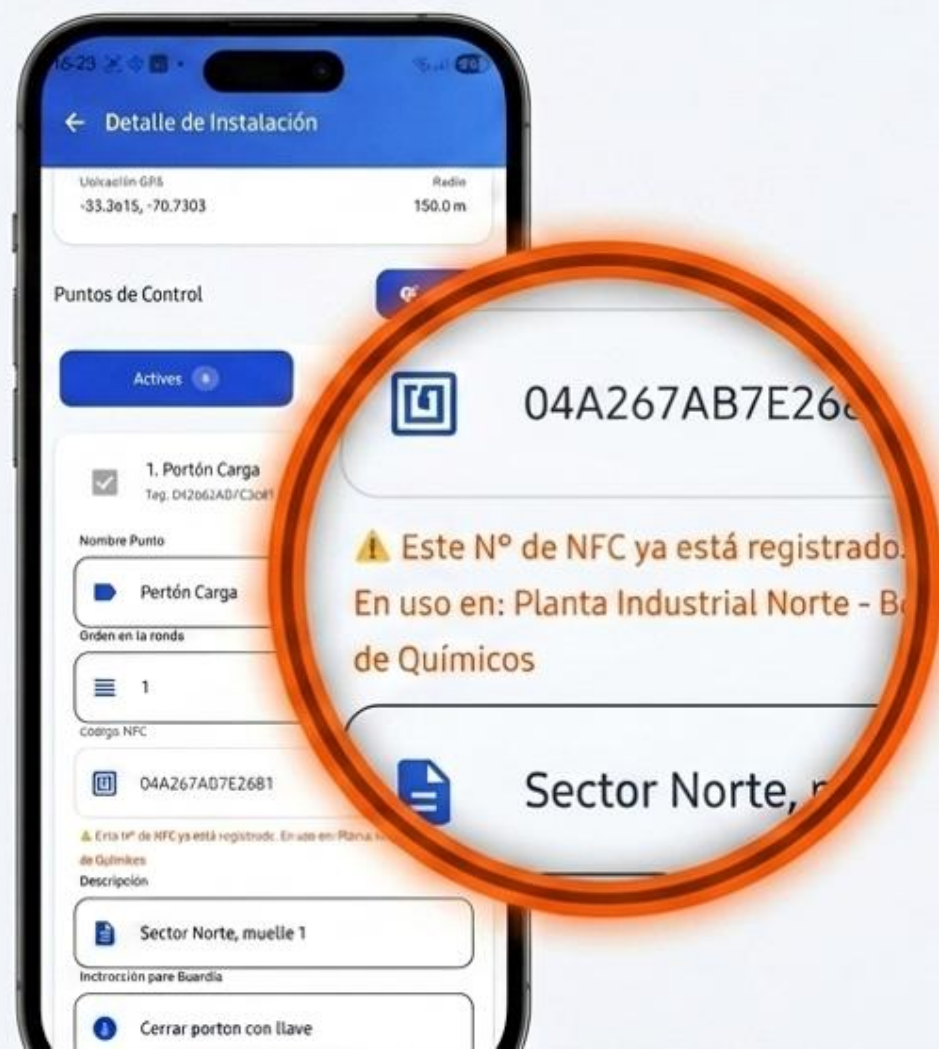


Estabilidad comprobada de la capa de interfaz ante intentos reiterativos de vulneración (**fuerza bruta mitigada**).

Emisión de **respuestas de error estandarizadas** y semánticas para minimizar la **superficie de ataque**.

[QA ROBUSTEZ] Prevención de Colisiones Transaccionales

ERR-LOGIC



Defensa Transaccional

1. Auditoría rigurosa de validaciones de dominio:

- Identificación y rechazo de tags NFC duplicados o preasignados.

2. Prevención controlada de datos

- mediante constraints unificados a nivel de frontend y backend.

3. Feedback semántico inmediato al usuario para corrección de flujos en terreno sin reinicio de la aplicación.

[QA RESILIENCIA]

Abstracción de Persistencia Relacional Asíncrona

EXPL-OFFLINE



1. Pruebas de estrés superadas bajo escenarios de conectividad altamente inestable y desconexión absoluta.



2. Utilización de abstracción de persistencia relacional (**Librería Room**) para creación de **caché transaccional**.

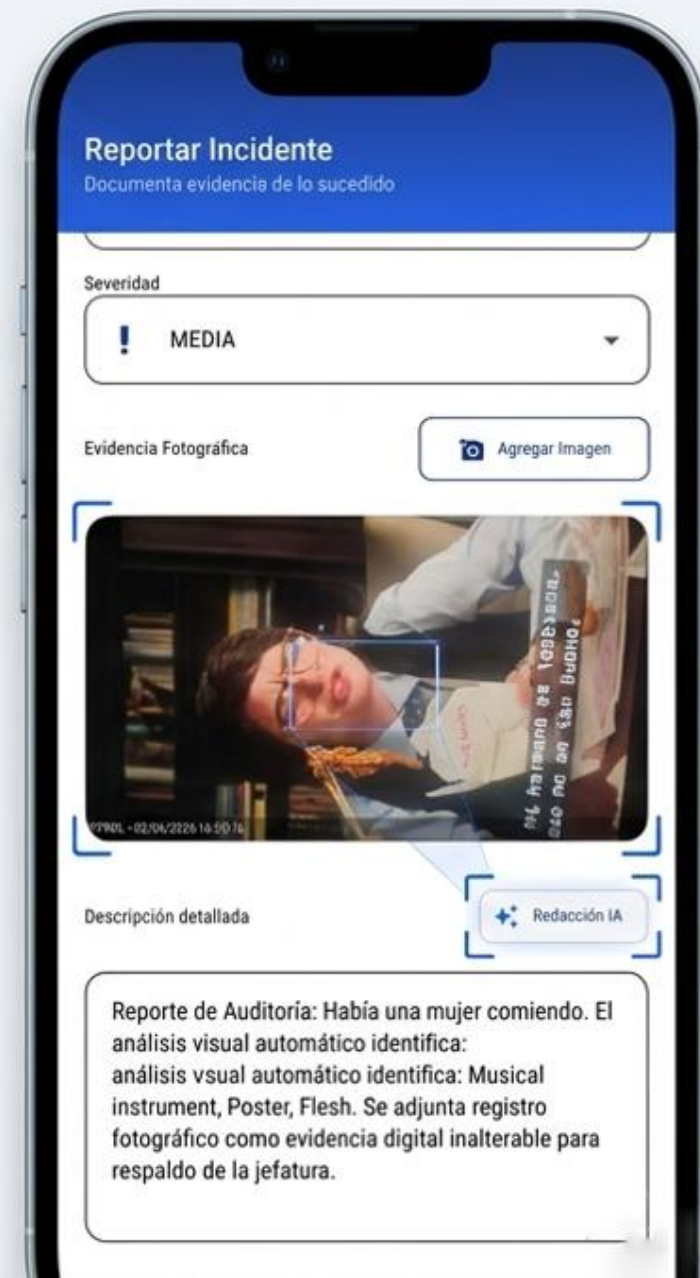


3. Sincronización diferida transparente para el operador, garantizando **cero interrupciones** en la ronda.

[QA EXPLORATORIO] Tolerancia en Ingesta de Cargas Complejas

EXPL-MEDIA

- A Estabilización en la captura y procesamiento en memoria de archivos fotográficos de alta resolución.
- B Transmisión de blobs de datos preservando la fluidez del hilo principal (Main Thread) de la aplicación.
- C Integración experimental nativa con modelos de ML Kit para etiquetado semántico de evidencia auditable.



04

Síntesis QA



[SÍNTESIS QA] Matriz de Mitigación y Estabilización de Hallazgos

QA-MATRIX



Clasificación técnica de defectos según impacto en continuidad operativa (Crítica, Alta, Media, Baja).

Mitigación exitosa documentada de vulnerabilidades críticas asociadas a pérdida de sesión y redundancia NFC.

Arquitectura validada empíricamente para escalar hacia nuevas iteraciones sin deuda técnica significativa.

A black and white photograph of a man in a suit holding a tablet, standing in a modern office with glass partitions and contemporary furniture. The scene is dimly lit, with light coming from overhead fixtures and the tablet screen. A blue square is positioned in the upper right area of the image.

05

*Mejoras
Aplicadas*

[MEJORAS] Mejoras aplicadas a partir de las pruebas

QA-IMPROVEMENTS



ID de Hallazgo

Módulo

Problema Detectado

Acción Aplicada

ID hallazgo	Módulo	Problema detectado	Acción aplicada	Resultado
H-01	Conectividad	Pérdida de señal durante escaneo	Se validó guardado local y mensaje al usuario	Riesgo controlado parcialmente
H-02	NFC	Código NFC duplicado	Se muestra error controlado	Evita asociación incorrecta
H-03	Roles	Riesgo de acceso indebido	Se validaron dashboards diferenciados	Mejora control de permisos
H-04	API	Necesidad de validar backend	Se probaron endpoints login e iniciar jornada	Integración comprobada



06

Conclusión

[CONCLUSIÓN] Ética de datos y Validación de calidad

SYS-VERDICT



- **Cumplimiento** normativo de principios de seguridad de la información: Privacidad y Mínimo Privilegio.
- El **proceso** de Aseguramiento de Calidad transformó exitosamente un prototipo académico en un producto trazable.
- **Veredicto Final:** El ecosistema SIS-Control demuestra solidez técnica comprobada y está certificado para escalamiento operativo.

DuocUC[®]

CERCANÍA. LIDERAZGO. FUTURO.

duoc.cl

7 AÑOS
ACREDITADO



DESDE AGOSTO 2017 HASTA AGOSTO 2024.
DOCENCIA DE PREGRADO. GESTIÓN
INSTITUCIONAL. VINCULACIÓN CON EL MEDIO.